

Exercice 15 p 102

1. Classement des essences de bois par ordre décroissant :
Iroko > Châtaignier > acacia > sapin > épicéa
2. Les essences qui flottent sur le lac léman (eau douce) sont celles qui ont une masse volumique plus petite que l'eau : sapin, acacia, épicéa.

Les essences qui flottent sur l'océan atlantique sont celles qui ont une masse volumique plus petite que l'eau salée : sapin, acacia, épicéa.

Les essences qui flottent sur la mer morte sont celles qui ont une masse volumique plus petite que l'eau de la mer morte : châtaignier, iroko, sapin, acacia, épicéa.

Ex 20 p 85

Les atomes sont : Fe, H et He

Les molécules sont : CO_2 , H_2O et CuSO_4

S'il n'y a qu'une seule lettre majuscule (sans chiffre en bas à droite) éventuellement accompagnée d'une minuscule, c'est un atome.

Exercice 16 p 102

1. Calculons le volume d'un clou
 $0,5 / 10 = 0,05 \text{ mL}$
2. Calculons la masse volumique d'un clou
 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{0,395}{0,05} = 7,9 \text{ g/cm}^3$
3. Convertissons : $7,9 \text{ g/cm}^3 = 7900 \text{ kg/m}^3$

Ex 12 p 102 :

- a. $V_1 = 3,6 \text{ L} = 3,6 \text{ dm}^3 = 0,0036 \text{ m}^3 = 3600 \text{ cm}^3$
- b. $V_2 = 0,45 \text{ m}^3 = 450 \text{ L} = 4500 \text{ dL} = 45 \text{ daL}$
- c. $m_1 = 14,2 \text{ g} = 0,0142 \text{ kg} = 14200 \text{ mg}$
- d. $m_2 = 2,31 \text{ kg} = 2310 \text{ g} = 2\,310\,000 \text{ mg}$
- e. $\rho_1 = 19,3 \text{ kg/L} = 19300 \text{ g/L} = 19\,300\,000 \text{ mg/L}$
- f. $\rho_2 = 810 \text{ kg/m}^3 = 810\,000 \text{ g/m}^3 = 810\,000\,000 \text{ mg/m}^3$

Ex 13 p 102 :

- a. $\rho_a = 1,925 \text{ kg/L} = 1925 \text{ g/L} = 1925 \text{ g/dm}^3$
- b. $\rho_b = 0,773 \text{ g/cm}^3 = 0,000\,773 \text{ kg/cm}^3 = 0,773 \text{ kg/dm}^3$
- c. $\rho_c = 13,59 \text{ g/mL} = 13\,590 \text{ mg/mL} = 135\,900 \text{ mg/dL}$
- d. $\rho_d = 1260 \text{ kg/m}^3 = 1\,260 \text{ g/L} = 126 \text{ g/dL}$
- e. $\rho_e = 8\,867\,000 \text{ } \mu\text{g/cm}^3 = 8\,867 \text{ g/dm}^3$